

Álgebra-curso 25-26

6 de febrero de 2026

Soluciones Ejercicios Determinantes

1. Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, probar:
 - a) Si A es ortogonal, entonces $\det(A) = \pm 1$.
 - b) Si A es antisimétrica y n es impar, entonces $\det(A) = 0$.
2. Si $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, probar:
 - a) Si A es unitaria, entonces $|\det(A)| = 1$.
 - b) Si A es antihermítica y n es par, entonces $\det(A) \in \mathbb{R}$.
3. Resolver el determinante:

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ d & a & b & c \\ c & d & a & b \\ b & c & d & a \end{vmatrix}$$

Solución:

$$C1, 3(1), C2, 4(1) \rightsquigarrow \begin{vmatrix} a+c & b+d & c & d \\ d+b & a+c & b & c \\ c+a & d+b & a & b \\ b+d & c+a & d & a \end{vmatrix} * \rightsquigarrow (F3, 1, (-1), F4, 2(-1) \rightsquigarrow \begin{vmatrix} a+c & b+d & c & d \\ d+b & a+c & b & c \\ 0 & 0 & a-c & b-d \\ 0 & 0 & b-d & a-c \end{vmatrix}$$

$$D = [(a+c)^2 - (b+d)^2][(a-c)^2 + (b-d)^2]$$

4. Hallar el valor del siguiente determinante de orden $n+1$ (Obtener una fórmula de recurrencia y seguidamente, demostrar por inducción la ley general a la que se llega).

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} a & a+b & a+2b & \dots & a+nb \\ -a & a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -a & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a \end{vmatrix}$$

Solución:

Relación de recurrencia

$$D_{n+1} = (-1)^{1+(n+1)}(a+nb)(-a)^n + aD_n = (a+nb)a^n + aD_n$$

- ley general

$$n=0 \quad D_1 = a$$

$$n=1 \quad D_2 = (a+b)a + a^2 = a^2 + ba + a^2 = 2a^2 + ab$$

$$n=2 \quad D_3 = (a+2b)a^2 + a(2a^2 + ba) = 3a^3 + 3a^2b$$

$$n=3 \quad D_4 = \dots = 4a^4 + 6a^3b$$

$$n=n \quad D_n = na^n + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-1}b$$

$$n=n+1 \quad D_{n+1} = (n+1)a^{n+1} + \frac{(n+1)n}{2}a^nb$$

Supongo cierta para n :

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= (a+nb)a^n + a[na^n + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-1}b] = \\ &= (n+1)a^{n+1} + (n + \frac{n(n-1)}{2})a^nb = \\ &= (n+1)a^{n+1} + \frac{n(n+1)}{2}a^nb \end{aligned}$$

5. Obtener el determinante de la matriz de orden n siguiente:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a^2 & a & 0 & \dots & 0 \\ a & 1+a^2 & a & \dots & 0 \\ 0 & a & 1+a^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1+a^2 \end{vmatrix}$$

Solución: $D_n = (1+a^2)D_{n-1} - a^2D_{n-2}$. por otra parte, dando valores a n :

$$D_1 = 1 + a^2$$

$$D_2 = 1 + a^2 + a^4$$

$$D_3 = 1 + a^2 + a^4 + a^6$$

$$\vdots$$

ley general :

$$D_n = 1 + a^2 + a^4 + a^6 + \dots + a^{2n}$$

Se prueba este resultado por inducción sobre n aprovechando la fórmula de recurrencia. Suponer que se cumple para

$$D_{n-1} = 1 + a^2 + a^4 + a^6 + \dots + a^{2n-2}, \text{ se cumple para}$$

$$D_{n-2} = 1 + a^2 + a^4 + a^6 + \dots + a^{2n-4}.$$

$$\begin{aligned} D_n &= (1+a^2)D_{n-1} - a^2 D_{n-2} = (1+a^2)(1+a^2+a^4+a^6+\dots+a^{2n-2}) - a^2(1+a^2+a^4+a^6+\dots+a^{2n-4}) = \\ &\dots = 1 + a^2 + a^4 + a^6 + \dots + a^{2n-2} + a^{2n} \end{aligned}$$

También se puede resolver a través de la ecuación característica desde la recurrencia a 3 términos.

6. Resolver la siguiente ecuación polinomial en la variable x con coeficientes constantes (se suponen los parámetros no nulos):

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n-1} & a_n(x+1) \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n-1}(x+1) & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2(x+1) & a_3 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ a_1(x+1) & a_2 & a_3 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{vmatrix} = 0$$

Solución: El producto de los a_i *desaparece* al estar igualada a cero la solución, pues queda un a_i factor común de cada columna, y los parámetros son no nulos):

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & (x+1) \\ 1 & 1 & 1 & \dots & (x+1) & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & (x+1) & 1 & \dots & 1 & 1 \\ (x+1) & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & (x+1) \\ 1 & 1 & 1 & \dots & (x+1) & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & (x+1) & 1 & \dots & 1 & 1 \\ (x+1) & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+n & x+n & x+n & \dots & x+n & x+n \\ 1 & 1 & 1 & \dots & (x+1) & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & (x+1) & 1 & \dots & 1 & 1 \\ (x+1) & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= (x+n) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & (x+1) & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & (x+1) & 1 & \dots & 1 & 1 \\ (x+1) & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = (x+n) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & x & 0 & \dots & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

luego

$$(x+n)x^{n-1} = 0$$

$$\begin{array}{llll} x = 0 & \text{raiz} & \text{multiplicidad} & n-1 \\ x = -n & \text{raiz} & \text{simple} & \end{array}$$

7. Obtener el valor del determinante de orden $n+1$ siguiente:

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a_1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

Solución: Se puede reducir a forma triangular superior, sustituyendo cada fila a partir de la segunda por una combinación lineal con la primera. sin modificar el valor del determinante, por lo que:

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & a_1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & a_2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n = \prod_{i=1}^n a_i$$

8. Comprobar que el determinante de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} x & a & ? & ? \\ y^2 & y & a & ? \\ yz^2 & z^2 & z & a \\ yzt^2 & zt^2 & t^2 & t \end{bmatrix}$$

tiene por valor $(x-ay)(y-az)(z-at)t$.

Solución: aplicando propiedades de los determinantes, si se multiplica la segunda columna por y y se suma a la primera el valor del determinante no varía. Se puede ahora desarrollar por la primera columna, y así se obtiene un determinante un orden menor, multiplicado por $(x-ay)$. Se repite análogamente el procedimiento para este último determinante.

9. Obtener el valor del determinante de orden n siguiente: (la notación es distinta de la del boletín)

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \dots & b & b \\ c & a & b & \dots & b & b \\ c & c & a & \dots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \dots & a & b \\ c & c & c & \dots & c & a \end{vmatrix}$$

Solución:

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & c + (a - c) \end{vmatrix}$$

Esto se descompone en:

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & 0 \\ c & a & b & \cdots & b & 0 \\ c & c & a & \cdots & b & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a & 0 \\ c & c & c & \cdots & c & (a - c) \end{vmatrix}$$

Denotando los determinantes por A_n y B_n , se tiene:

$$D_n = A_n + B_n$$

Donde:

$$B_n = (a - c)D_{n-1}$$

Para calcular A_n , realizamos transformaciones en las columnas: se puede sustituir cada columna, excepto la última, por una combinación de ella menos la siguiente.

$$A_n = \begin{vmatrix} a - b & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \\ c - a & a - b & 0 & \cdots & 0 & b \\ 0 & c - a & a - b & \cdots & 0 & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a - b & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c \end{vmatrix}$$

Factorizando, obtenemos:

$$A_n = c \begin{vmatrix} a - b & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c - a & a - b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c - a & a - b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a - b \end{vmatrix}$$

Esto resulta en:

$$A_n = c(a - b)^{n-1}$$

Por lo tanto,

$$D_n = c(a-b)^{n-1} + (a-c)D_{n-1}$$

Observando la simetría en b y c , es decir, al cambiar simultáneamente b por c y c por b no varía.

$$D_n = b(a-c)^{n-1} + (a-b)D_{n-1}$$

. Del sistema de las dos últimas ecuaciones se obtiene la ecuación final:

$$D_n = \frac{c(a-b)^n - b(a-c)^n}{c-b}, \quad \text{con } c \neq 0, n \geq 1.$$

10. Calcular el valor del determinante de la matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ -1 & 0 & 3 & \dots & n \\ -1 & -2 & 0 & \dots & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -2 & -3 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Solución: Sumando la primera fila a todas las demás, $\det(A) = n!$